

Grace et Romeo



Services réseau Microsoft

4203D6MO

Rapport TP2

Présenté à: Patrick Haccoun

Remis par: Romeo Kouémeni Tongambou et Grace Michael

Le 20 novembre 2025

Travail pratique # 2 – 15%

1. Powershell – à faire sur un seul des postes Windows 11 (5 points)

1.1. Démarrez l'interface de PowerShell et affichez la version qui est installée en utilisant une commande PowerShell: \$PSVersionTable.PSVersion

```
PS C:\WINDOWS\system32> $PSVersionTable.PSVersion
```

Major	Minor	Build	Revision
5	1	26100	6899

1.2.1. Affichez la liste des disques logiques sous la forme suivante (évidemment vos résultats vont varier en fonction des lecteurs logiques présents sur votre poste) : Get-PSDrive -PSProvider FileSystem

```
PS C:\> Get-PSDrive -PSProvider FileSystem
```

Name	Used (GB)	Free (GB)	Provider	Root
C	164,69	300,23	FileSystem	C:\

1.2.2. Afficher uniquement la liste des cmdlets qui contiennent la chaîne « host » dans leur nom : Get-Command *host*

```
PS C:\> Get-Command *host*
```

CommandType	Name	Version	Source
Function	Clear-Host		
Function	Enable-BCHostedClient	1.0.0.0	BranchCache
Function	Enable-BCHostedServer	1.0.0.0	BranchCache
Function	Get-BCHostedCacheServerConfiguration	1.0.0.0	BranchCache
Function	Get-DtcAdvancedHostSetting	1.0.0.0	MsDtc
Function	PSConsoleHostReadLine	2.0.0	PSReadLine
Function	Set-DtcAdvancedHostSetting	1.0.0.0	MsDtc
Function	Update-HostStorageCache	2.0.0.0	Storage

1.2.3. Affichez la liste de tous les fichiers et répertoires ainsi que tous les niveaux d'enfants du dossier c:\users\le nom d'utilisateur de la session\documents en permettant de faire une pause après chaque page d'affichage: Get-ChildItem -Path "C:\Users\<NomUtilisateur>\Documents" -Recurse | Out-Host -Paging

```
PS C:\> Get-ChildItem -Path "C:\Users\romeo\Documents\" -Recurse | Out-Host -Paging
```

Répertoire : C:\Users\romeo\Documents

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d----	2025-10-29 15:24		Ubuntu
d----	2025-10-28 07:21		Virtual Machines
-a----	2025-09-30 19:50	786432	AlmaLinux 9.4-0.2-s001.vmdk
-a----	2025-09-30 19:50	458752	AlmaLinux 9.4-0.2-s002.vmdk
-a----	2025-09-30 18:15	528	AlmaLinux 9.4-0.2.vmdk
-a----	2025-10-07 14:11	7612	AlmaLinux 9.4-0.scoreboard
-a----	2025-10-07 13:58	883032064	AlmaLinux 9.4-000001-s001.vmdk
-a----	2025-10-07 14:11	500695040	AlmaLinux 9.4-000001-s002.vmdk
-a----	2025-10-07 13:58	297664512	AlmaLinux 9.4-000001-s003.vmdk
-a----	2025-10-07 10:44	932970496	AlmaLinux 9.4-000001-s004.vmdk
-a----	2025-10-07 11:20	696713216	AlmaLinux 9.4-000001-s005.vmdk
-a----	2025-10-07 14:05	1326776320	AlmaLinux 9.4-000001-s006.vmdk
-a----	2025-10-07 14:11	893976576	AlmaLinux 9.4-000001-s007.vmdk
-a----	2025-10-07 14:11	85131264	AlmaLinux 9.4-000001-s008.vmdk
-a----	2025-10-07 14:11	95944704	AlmaLinux 9.4-000001-s009.vmdk
-a----	2025-09-04 10:30	3670016	AlmaLinux 9.4-000001-s010.vmdk
-a----	2025-09-04 10:24	65536	AlmaLinux 9.4-000001-s011.vmdk
-a----	2025-10-07 10:03	827	AlmaLinux 9.4-000001.vmdk

1.2.4. En utilisant la même commande, mais en la modifiant légèrement, comptez le nombre de fichiers et de répertoires dans c:\users\le nom d'utilisateur de la session\documents: `(Get-ChildItem -Path "C:\Users\romeo\Documents\" -Recurse).count`

```
PS C:\> (Get-ChildItem -Path "C:\Users\romeo\Documents\" -Recurse).count
```

122

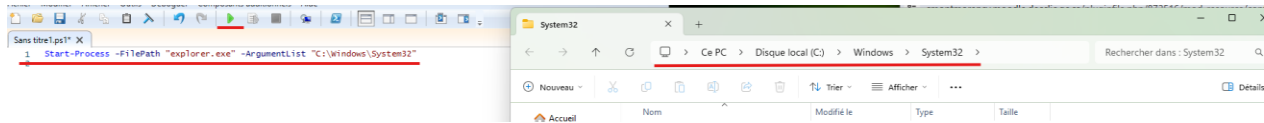
1.2.5. Affichez la liste de tous les fichiers, dans le répertoire courant et ses sous répertoires, dont l'extension est jpg mais dont le nom ne commence pas par la lettre « A » ou « R »: `Get-ChildItem -Path "." -Recurse -Filter "*.jpg" | Where-Object { $_.Name -notlike "A*" -and $_.Name -notlike "R*" }`

```
PS C:\> Get-ChildItem -Path "." -Recurse -Filter "*.jpg" | Where-Object { $_.Name -notlike "A*" -and $_.Name -notlike "R*" }
```

Répertoire : C:\Program Files\Cisco Packet Tracer 8.2.2\art

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	2024-02-08 05:40	7220	cscoptlogo177x111.jpg
-a----	2024-02-08 05:40	77328	splash1.jpg
-a----	2024-02-08 05:40	129959	splash1_2x.jpg
-a----	2024-02-08 05:40	78727	splash2.jpg
-a----	2024-02-08 05:40	132050	splash2_2x.jpg
-a----	2024-02-08 05:40	87237	splash3.jpg
-a----	2024-02-08 05:40	152262	splash3_2x.jpg

1.2.6. Ouvrez la fenêtre de l'explorateur Windows sur le répertoire C:\Windows\System32 à partir d'une cmdlet PowerShell : `Start-Process -FilePath "explorer.exe" -ArgumentList "C:\Windows\System32"`



1.2.7. Affichez tous les processus qui ont la chaîne « host » dans leur nom. : Get-Process | Where-Object { \$_.ProcessName -like "*host*" }

```
PS C:\> Get-Process | Where-Object { $_.ProcessName -like "*host*" }
```

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
144	9	2748	11784	0,13	6840	0	AggregatorHost
420	24	60652	79296	0,30	7400	1	ApplicationFrameHost
785	43	24172	41776	1,17	12740	1	backgroundTaskHost
132	10	1608	9244	0,20	5640	0	conhost
76	8	1148	5912	0,02	7156	0	conhost
219	12	2816	21436	0,08	19284	1	dllhost
43	7	1676	4952	0,02	1552	0	fontdrvhost
43	10	3352	8552	0,16	1560	1	fontdrvhost

1.3. Créez des scripts PowerShell – à faire sur un seul des postes Windows 11

1.3.1. Créer un fichier texte nommé c:\tp2\test.txt et un autre nommé c:\tp2\modèle.txt.

Initialement ces deux fichiers devraient avoir les mêmes autorisations NTFS. Changer manuellement les autorisations sur le fichier c:\tp2\test.txt en ajoutant des autorisations de votre choix. Créez le script PowerShell copier_acl.ps1 qui va :

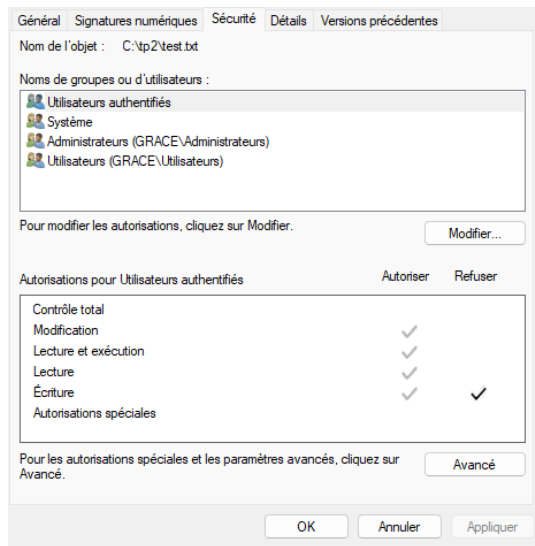
- Utiliser exclusivement des cmdlets PowerShell;
- Afficher les permissions NTFS de c:\tp2\test.txt et de c:\tp2\modèle.txt actuelles ;
- Changer les permissions de c:\tp2\test.txt pour qu'elles copient les autorisations du fichier

c:\tp2\modèle.txt (donc qu'elles redeviennent comme avant);

- Afficher les permissions NTFS de c:\tp2\test.txt et de c:\tp2\modèle.txt après les changements.

Changements d'autorisation sur test.txt :

Grace et Romeo



```
copier_acl.ps1 X
1 #Afficher les permissions NTFS
2 Get-Acl -Path C:\tp2\test.txt
3 Get-Acl -Path C:\tp2\modele.txt
4 #changer les permissions de c:\tp2\test.txt pour qu'elles
5 # copient les autorisations du fichier
6 #c:\tp2\modele.txt
7 $Path = Get-Acl -Path C:\tp2\modele.txt
8 Set-Acl -Path C:\tp2\test.txt -AclObject $Path
9 #aFICHER LES NOUVEAU PERMISSION
10 Get-Acl -Path C:\tp2\test.txt
11 Get-Acl -Path C:\tp2\modele.txt
```

Path	Owner	Access
test.txt	GRACE\Grace	AUTORITE NT\utilisateurs authentifiés Deny write...
modele.txt	GRACE\Grace	BUILTIN\Administrateurs Allow FullControl...
test.txt	GRACE\Grace	BUILTIN\Administrateurs Allow FullControl...
modele.txt	GRACE\Grace	BUILTIN\Administrateurs Allow FullControl...

1.4. Ajout de module

1.4.1. Téléchargez et installez le module NTFSSecurity : `Install-Module -Name NTFSSecurity`

```
PS C:\> Install-Module -Name NTFSSecurity
```

1.4.2. *À l'aide de cmdlets PowerShell, affichez les cmdlets du nouveau module NTFSSecurity.: Get-Command -Module NTFSSecurity

```
PS C:\> Get-Command -Module NTFSSecurity
```

CommandType	Name	Version	Source
-----	----	-----	-----
Cmdlet	Add-NTFSAccess	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Add-NTFSAudit	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Clear-NTFSAccess	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Clear-NTFSAudit	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Copy-Item2	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Disable-NTFSAccessInheritance	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Disable-NTFSAuditInheritance	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Disable-Privileges	4.2.6	NTFSSecurity
Cmdlet	Enable-NTFSAccessInheritance	4.2.6	NTFSSecurity

1.4.3. À l'aide d'une cmdlets du nouveau module NTFSSecurity, trouvez les commandes qui permettent de faire les transactions suivantes :

- Vérifier les permissions NTFS qui existent présentement sur le fichier c:\tp2\test.txt: Get-NTFSAccess -Path "c:\tp2\test.txt"

```
PS C:\> Get-NTFSAccess -Path "c:\tp2\test.txt"
```

Path: c:\tp2\test.txt (Inheritance enabled)

Account	Access Rights	Applies to	Type	IsInherited	InheritedFrom
-----	-----	-----	----	-----	-----
AUTORITE NT\Utilisateurs authent...	Modify, Sync...	ThisFolderOnly	Allow	True	c:
AUTORITE NT\Système	FullControl	ThisFolderOnly	Allow	True	c:
BUILTIN\Administrateurs	FullControl	ThisFolderOnly	Allow	True	c:
BUILTIN\Utilisateurs	FullControl	ThisFolderOnly	Allow	True	c:

- Ajouter la permission NTFS contrôle totale à l'utilisateur lulu sur le fichier c:\tp2\test.txt: Add-NTFSAccess -Path "c:\tp2\test.txt" -Account "lulu" -AccessRights FullControl

```
PS C:\> Add-NTFSAccess -Path "c:\tp2\test.txt" -Account "lulu" -AccessRights FullControl
```

Vérification :

```
Get-NTFSAccess -Path "c:\tp2\test.txt"
```

Path: c:\tp2\test.txt (Inheritance enabled)

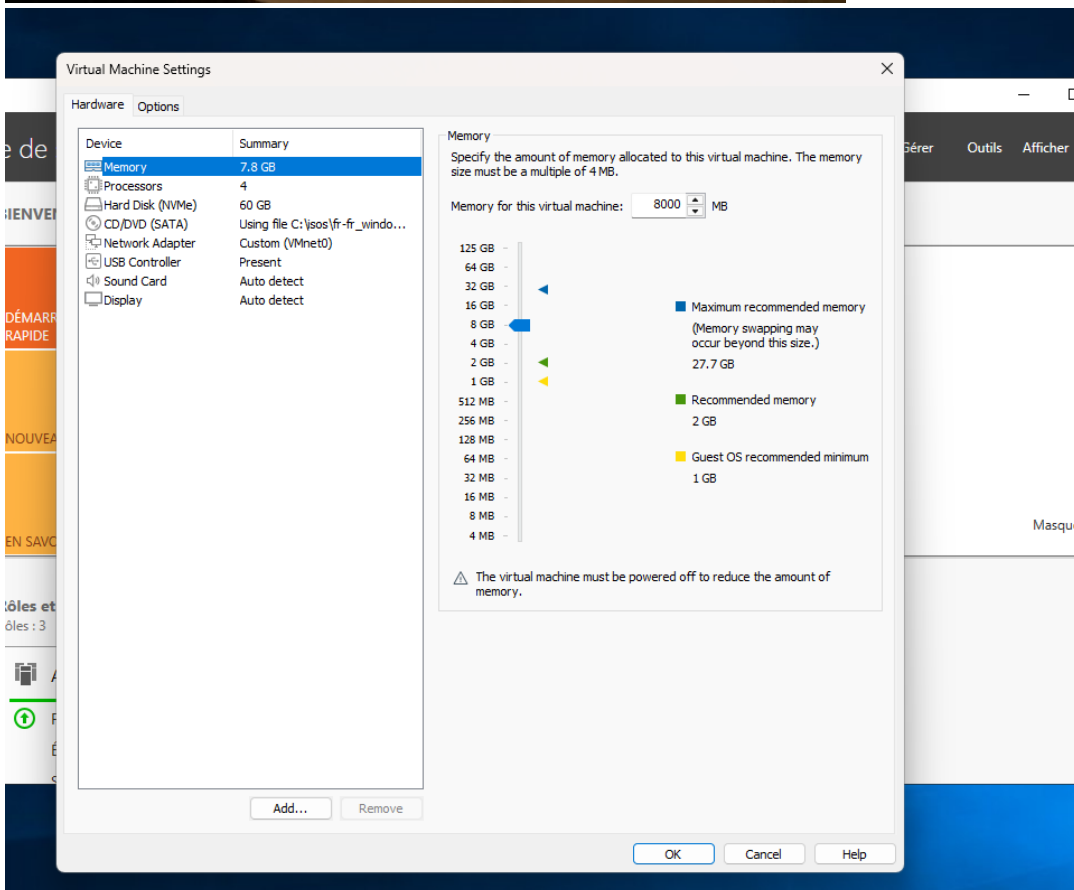
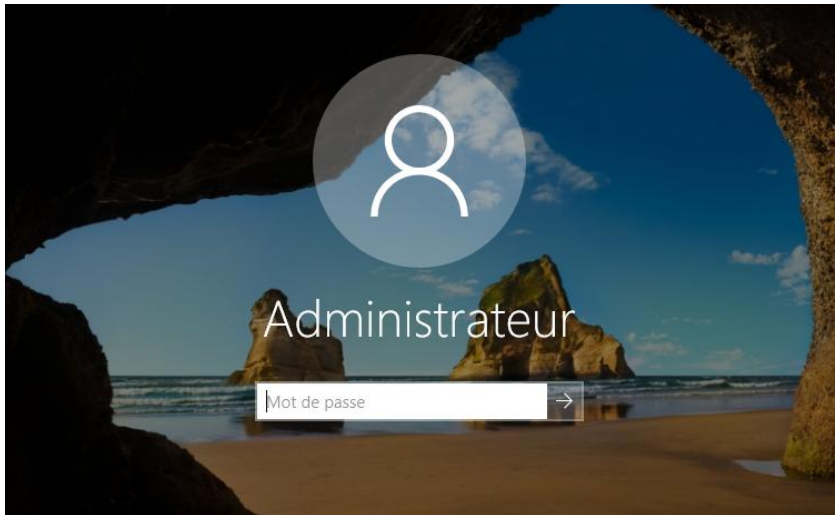
Account	Access Rights	Applies to	Type	IsInherited	InheritedFrom
-----	-----	-----	----	-----	-----
ROME0\lulu	<u>FullControl</u>	ThisFolderOnly	Allow	False	
AUTORITE NT\Utilisateurs authent...	Modify, Sync...	ThisFolderOnly	Allow	True	c:
AUTORITE NT\Système	FullControl	ThisFolderOnly	Allow	True	c:
BUILTIN\Administrateurs	FullControl	ThisFolderOnly	Allow	True	c:
BUILTIN\Utilisateurs	FullControl	ThisFolderOnly	Allow	True	c:

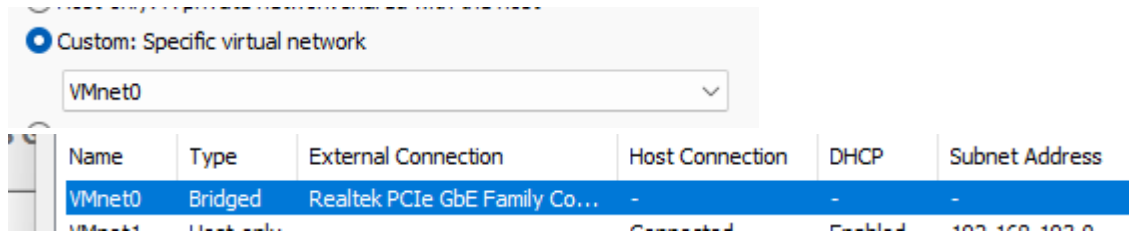
1.4.4. Toujours à l'aide d'une cmdlets du nouveau module NTFSSecurity, ajoutez la permission NTFS contrôle totale à l'utilisateur lulu sur le répertoire ainsi que tous les fichiers dans c:\tp2. Attention: vous ne devez pas vous fier à l'héritage NTFS pour faire le travail. : Add-NTFSAccess -Path 'C:\tp2' -Account 'lulu' -AccessRights FullControl

Get-ChildItem -Path 'C:\tp2' -File | Add-NTFSAccess -Account 'lulu' -AccessRights FullControl :

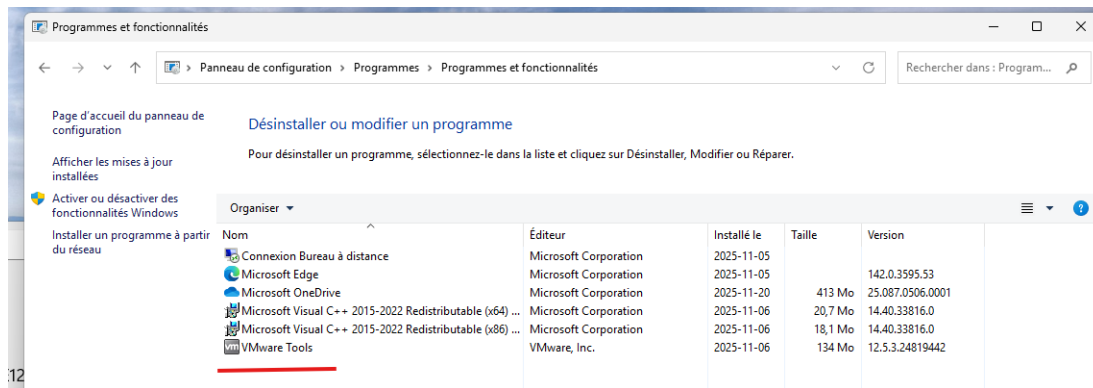
```
PS C:\WINDOWS\system32> Add-NTFSAccess -Path 'C:\tp2' -Account 'lulu' -AccessRights FullControl
Get-ChildItem -Path 'C:\tp2' -File | Add-NTFSAccess -Account 'lulu' -AccessRights FullControl
```

2.1. Installez la version française de Windows 2019 Datacenter version complète en environnement virtuel sur le poste d'un seul des équipiers:





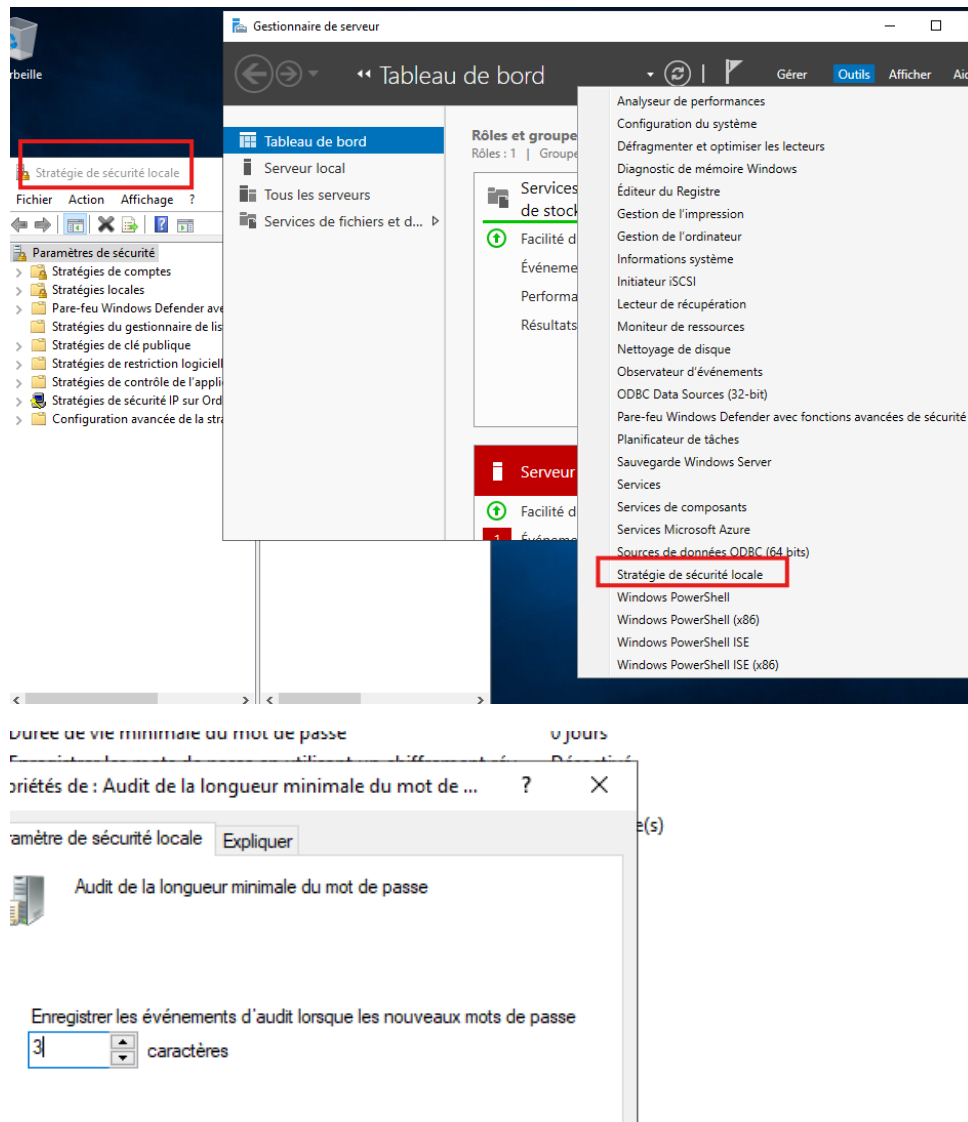
- Une fois Windows serveur installé, ajoutez les additions invitées de VirtualBox ou les VMware Tools (outils VMware) sur VMware pour améliorer le comportement graphique de la vm :



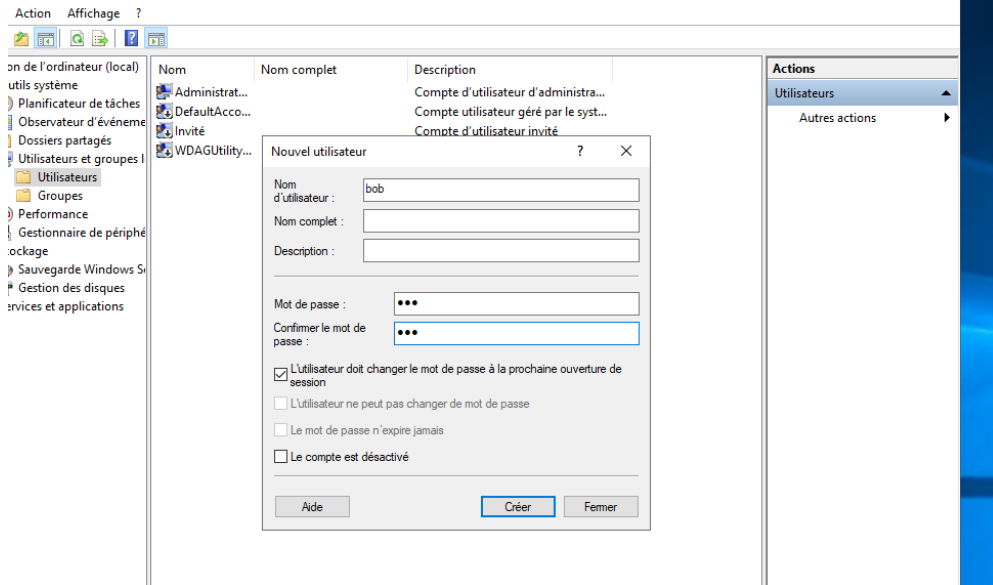
3. Stratégies locales (ce numéro et les suivants se font sur Windows 2019)

3.1. Ouvrez la stratégie de sécurité locale dans les outils d'administration et changez la longueur minimale du mot de passe pour 3 caractères. Comment se nomme et où se trouve le paramètre qui permet ce changement? : Le paramètre s'appelle « Longueur minimale du mot de passe » et il se trouve ici dans Outils d'administration Windows et Stratégie de mot

de passe du compte.



3.2. Ajouter l'utilisateur bob avec le mot de passe bob:



4. Serveur DNS

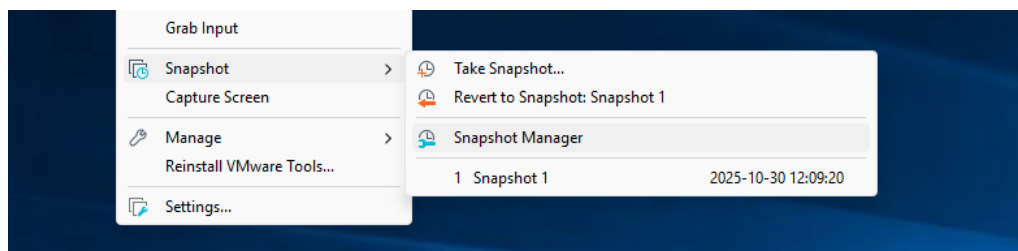
4.1. Avant de faire cette question, par mesure de sécurité, dans VirtualBox ou VMware, faites un « instantané » de votre serveur Windows. Toutes les machines virtuelles devront être configurées sur la carte réseau qui n'est pas branchée sur Internet. Vous allez avoir besoin de vos fils réseaux pour vous mettre en réseau avec votre équipier. Avant d'installer le service DNS changez votre adresse IP pour 192.168.XX.1 où XX représente le numéro de votre bureau. Il n'y a rien à entrer pour l'adresse de la passerelle et vous entrez votre propre adresse pour le serveur de nom. Pourquoi devez-vous utiliser une adresse IP fixe pour votre serveur de nom :

Parce que tout le réseau doit toujours trouver le même serveur DNS au même endroit.

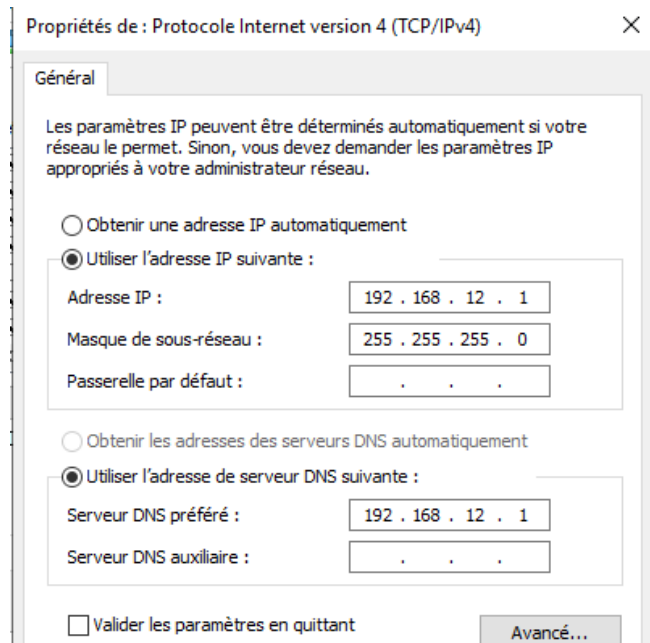
Si l'adresse du serveur change, les PC ne le trouvent plus, les enregistrements et les services du domaine ne marcheront plus.

Donc on met une IP statique 192.168.12.1 et on l'utilise comme DNS sur les clients.

Création d'instantané :



Grace et Romeo

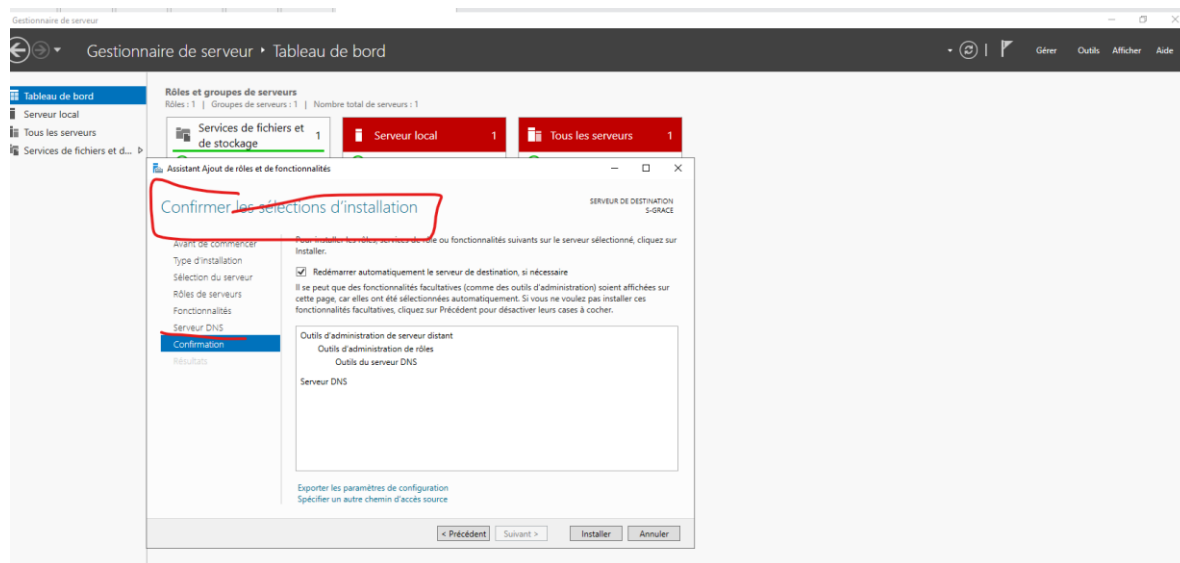


Ip du server : 192.168.12.1

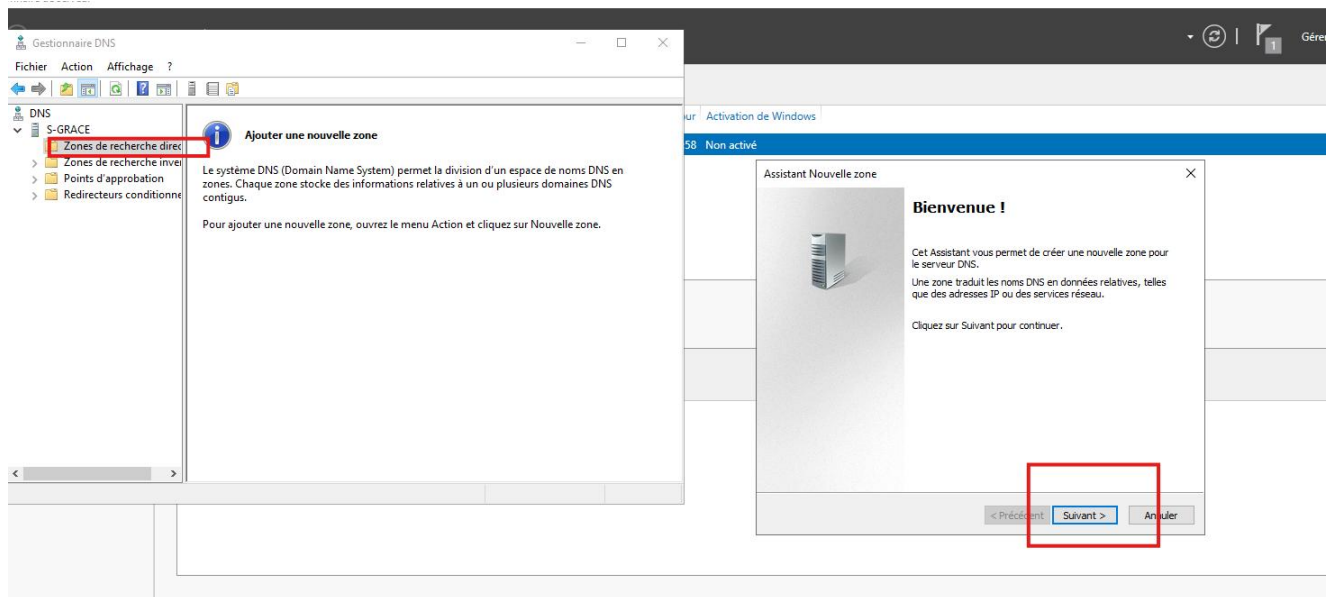
Dns= 192.168.12.1

Nom de la zone = poste12.local

4.2. Installez le serveur de nom à l'aide du Gestionnaire du serveur



Rajouter la zone de nom: posteXX.local ou XX représente votre numéro de table :



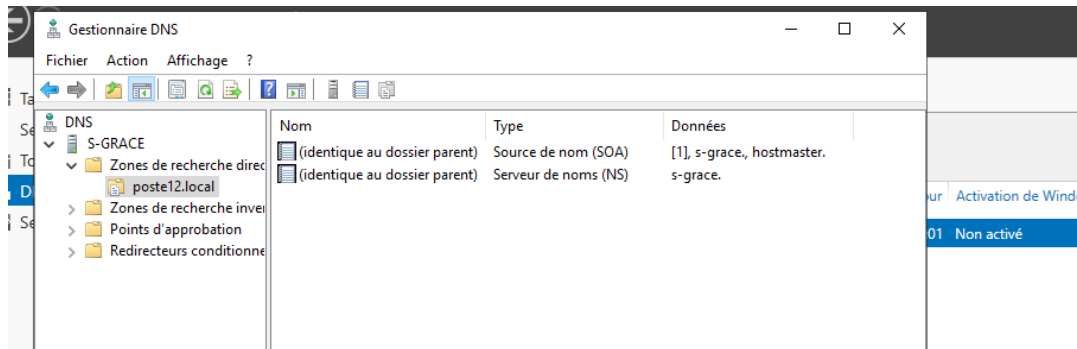
Nom	Type	État
poste12.local	Zone principale standard	En cours d'e

4.3. Consultez l'observateur d'évènement pour votre serveur DNS. Mettre une saisie d'écran dans votre rapport et expliquez ce que signifient les messages d'erreurs ou avertissements s'il y en a : gestion>observateur événement>journaux des applications

Niveau	Date et heure	Source
Information	2025-10-30 12:50:41	DNS-Server-Service
Information	2025-10-30 12:50:41	DNS-Server-Service
Information	2025-10-30 12:50:41	DNS-Server-Service
Information	2025-10-30 12:50:41	DNS-Server-Service
Erreur	2025-10-30 12:50:40	DNS-Server-Service
Erreur	2025-10-30 12:50:40	DNS-Server-Service
Erreur	2025-10-30 12:50:40	DNS-Server-Service
Erreur	2025-10-30 12:50:40	DNS-Server-Service
Avertissement	2025-10-30 12:50:40	DNS-Server-Service
Information	2025-10-30 12:50:40	DNS-Server-Service
Information	2025-10-30 12:39:32	DNS-Server-Service
Information	2025-10-30 12:38:03	DNS-Server-Service
Information	2025-10-30 12:36:35	DNS-Server-Service
Information	2025-10-30 12:34:37	DNS-Server-Service

- Erreur : Le serveur DNS n'a pas pu ouvrir le socket pour l'adresse 192.168.12.1; Adresse IP 192.168.12.1 n'est pas configurée sur une carte réseau
- Erreur : Le serveur DNS n'a pas pu lier un socket TCP à l'adresse; Un autre service utilise déjà le port 53/tcp
- Erreur : Le serveur DNS n'a pas pu lier un socket UDP à 192.168.12.1. ; un autre service utilise déjà le port 53
- Erreur : L'ordinateur serveur DNS n'a pas de nom de domaine ; Le serveur n'avait pas de FQDN

4.4 Faites une saisie d'écran des enregistrements présents en ce moment dans la zone de recherche directe de votre serveur de nom et dites et que signifient le type de chacun de ces enregistrements.

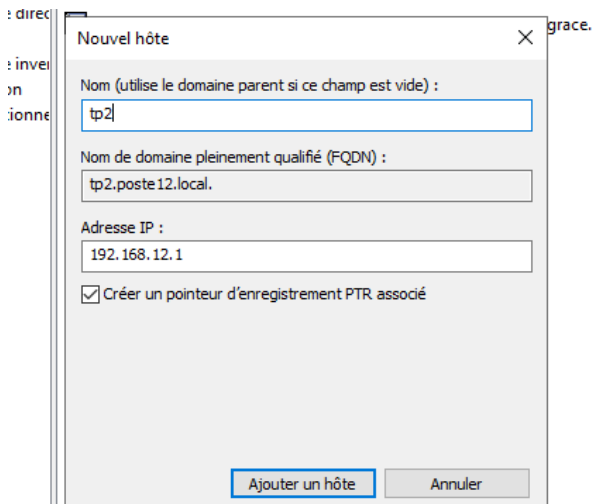


SOA est START OF AUTHORITY (le serveur s-grace est le serveur d'autorité pour la zone poste12.local)

NS mentionne quel serveur de noms est responsable de la zone poste12.local. Ici, le serveur de noms est s-grace.

4.5 Test du serveur DNS :

4.5.1. Créez un enregistrement de A nommé tp2 dans la zone de recherche directe de votre serveur DNS. Assurez-vous aussi de la création de l'enregistrement PTR associé.



4.5.2. Toujours dans la zone de recherche directe, créez un enregistrement de type CNAME nommé tp2_alias et qui est un alias pour votre enregistrement de type A nommé tp2.

tp2_alias Alias (CNAME) tp2.poste12.local

4.5.3. En utilisant la commande ping vérifiez que votre serveur DNS peut résoudre l'enregistrement A et CNAME.

```
C:\Users\Administrateur>ping tp2.poste12.local

Envoi d'une requête 'ping' sur tp2.poste12.local [192.168.12.1] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.12.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.12.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.12.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.12.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.12.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>
```

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.12.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.12.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.12.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.12.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.12.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

4.5.4. *À l'aide de la commande nslookup vérifier l'enregistrement A de votre serveur DNS. Vous devriez avoir un résultat semblable à ceci (mais avec vos propres données):

```
> set type=A
> tp2.poste12.local
Serveur : UnKnown
Address: 192.168.12.1

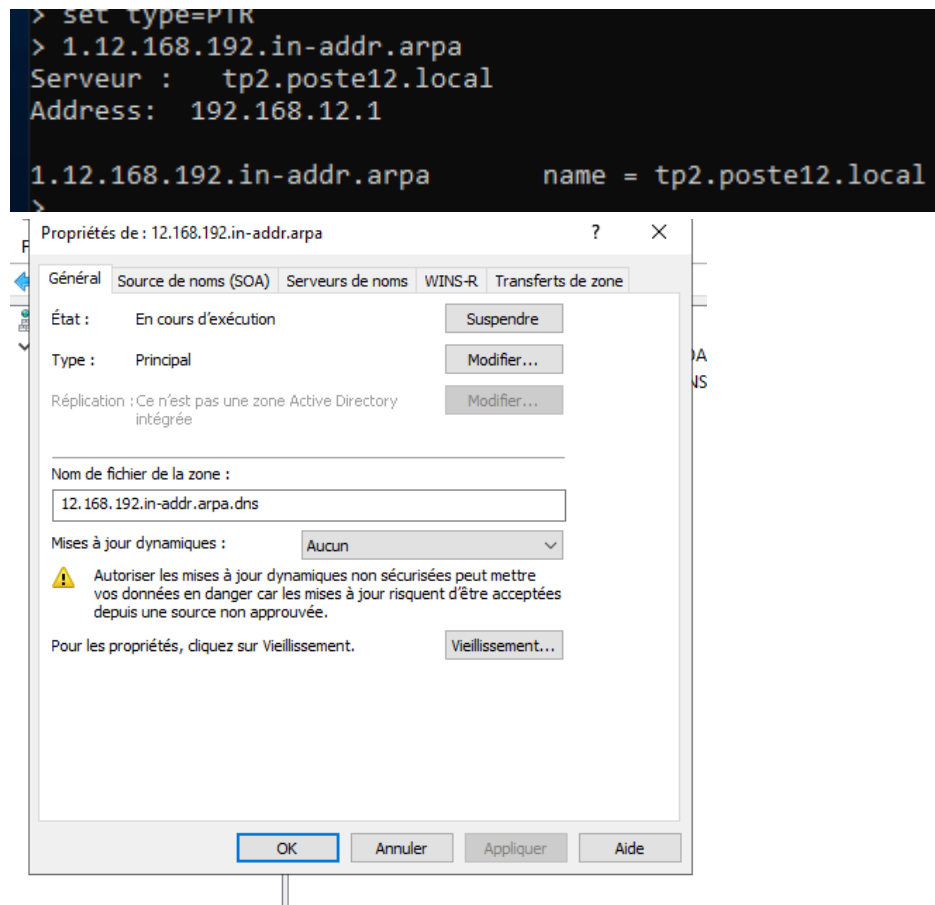
Nom : tp2.poste12.local
Address: 192.168.12.1
```

4.5.5. *À l'aide de la commande nslookup vérifier l'enregistrement PTR de l'enregistrement tp2 sur votre serveur DNS. Vous devriez avoir un résultat semblable à ceci (mais avec vos propres données):

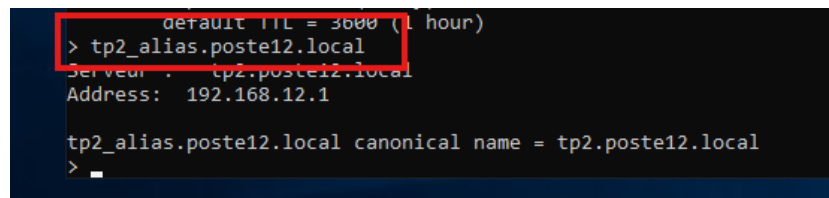
Nous avons créé la zone de recherche inverse 192.168.XX.0/24 et ajouté un enregistrement PTR liant 192.168.XX.1 à tp2.posteXX.local.

La vérification avec nslookup montre que la résolution inverse marche : la requête sur 192.168.XX.1 renvoie tp2.posteXX.local et le fonctionnement de l'enregistrement PTR marche bien.

Il faut créer une zone recherche inverse : 1.12.168.192.in-addr.arpa



4.5.6. À l'aide de la commande nslookup vérifier l'enregistrement CNAME de votre serveur DNS. Vous devriez avoir un résultat semblable à ceci (mais avec vos propres données):



4.5.7. À l'aide de la commande nslookup vérifier l'enregistrement SOA de votre serveur DNS. Vous devriez avoir un résultat semblable à ceci (mais avec vos propres données):

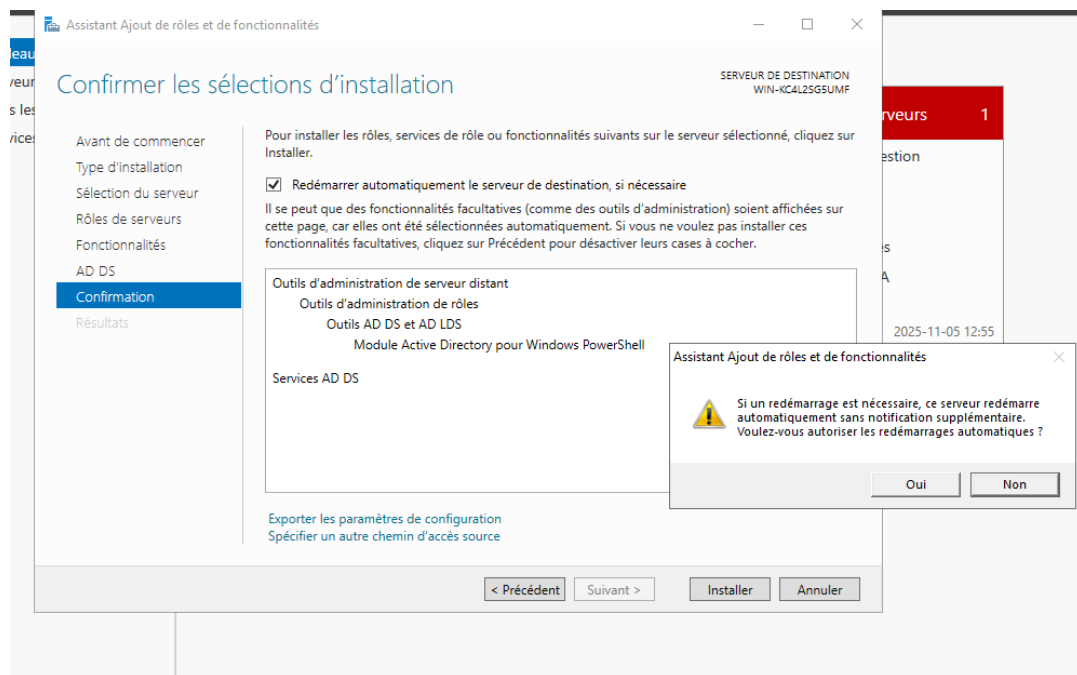
```
set timeout=10
set type=soa
poste12.local
serveur : tp2.poste12.local
address: 192.168.12.1

poste12.local
primary name server = s-grace
responsible mail addr = hostmaster
serial = 22
refresh = 900 (15 mins)
retry = 600 (10 mins)
expire = 86400 (1 day)
default TTL = 3600 (1 hour)
```

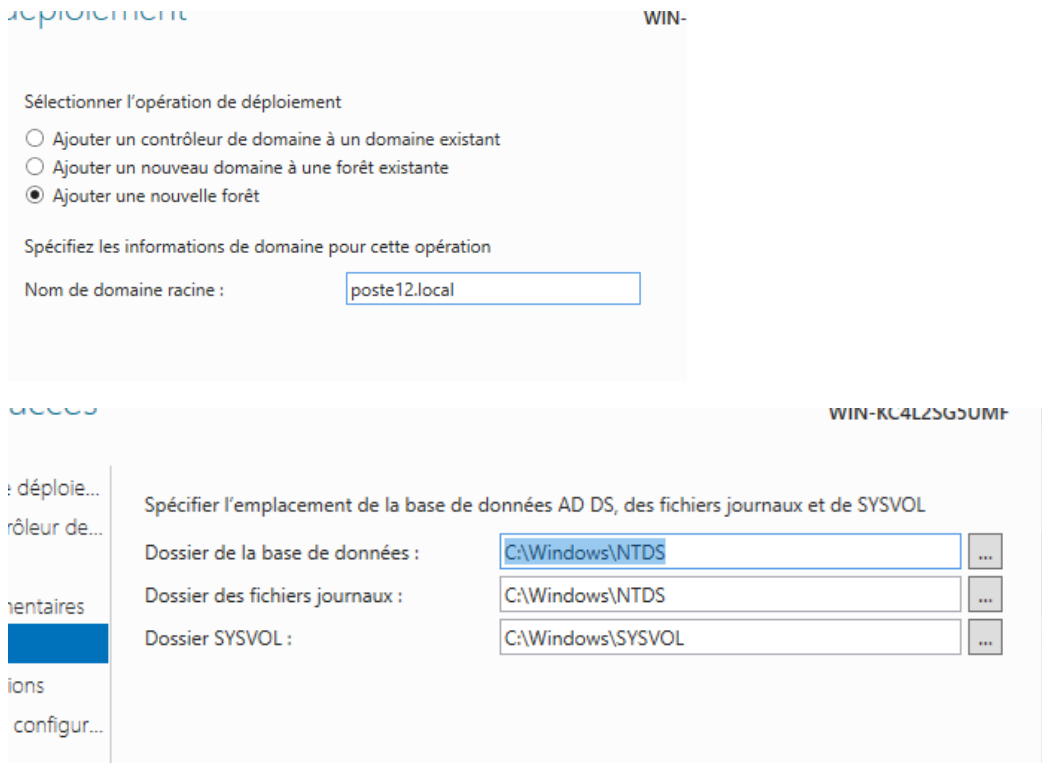
On devait augmenter le nombre de seconds :

Active Directory (4 points)

5.1. Installez Active Directory en mode avancé à l'aide de l'outil Gérer votre serveur . Utilisez tous les paramètres par défaut. Utiliser comme nom de domaine: posteXX.local ou XX représente votre numéro de table – notez que c’est le même nom de domaine que celui déjà configuré pour le serveur DNS :



Grace et Romeo

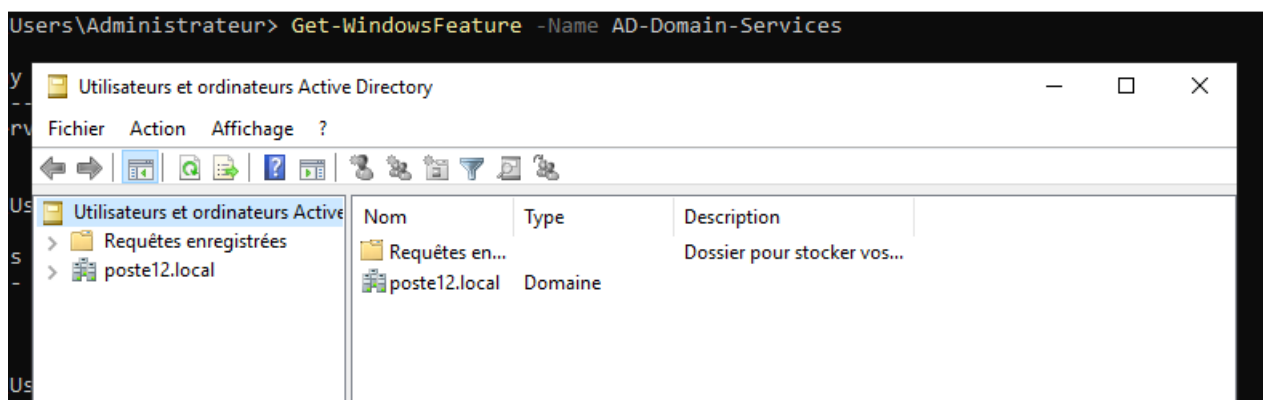


5.2. Après avoir redémarré l'ordinateur allez voir dans gestion de l'ordinateur pour voir si le module utilisateurs et groupes locaux est encore présent. Comment expliquez-vous cette situation? Où doit-on aller pour ajouter des utilisateurs maintenant?

Non, le module Utilisateurs et groupes locaux n'apparaît plus car tout se fait dans Active Directory et il a pris le relai (Pour nous il fallait l'installer manuellement via le PowerShell.)

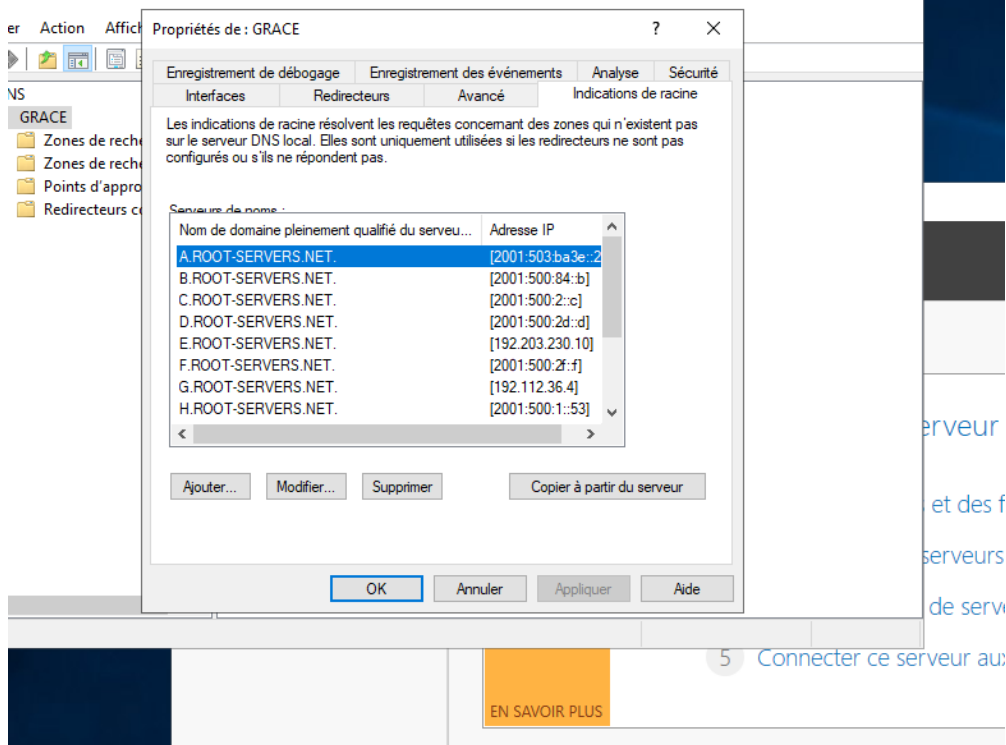
Après avoir redémarré l'ordinateur allez voir dans gestion de l'ordinateur pour voir si le module utilisateurs et groupes locaux est encore présent. Comment expliquez-vous cette situation? Où doit-on aller pour ajouter des utilisateurs maintenant?

Non car il faut aller par active directory, mais pour nous il fallait l'installer manuellement via le PowerShell



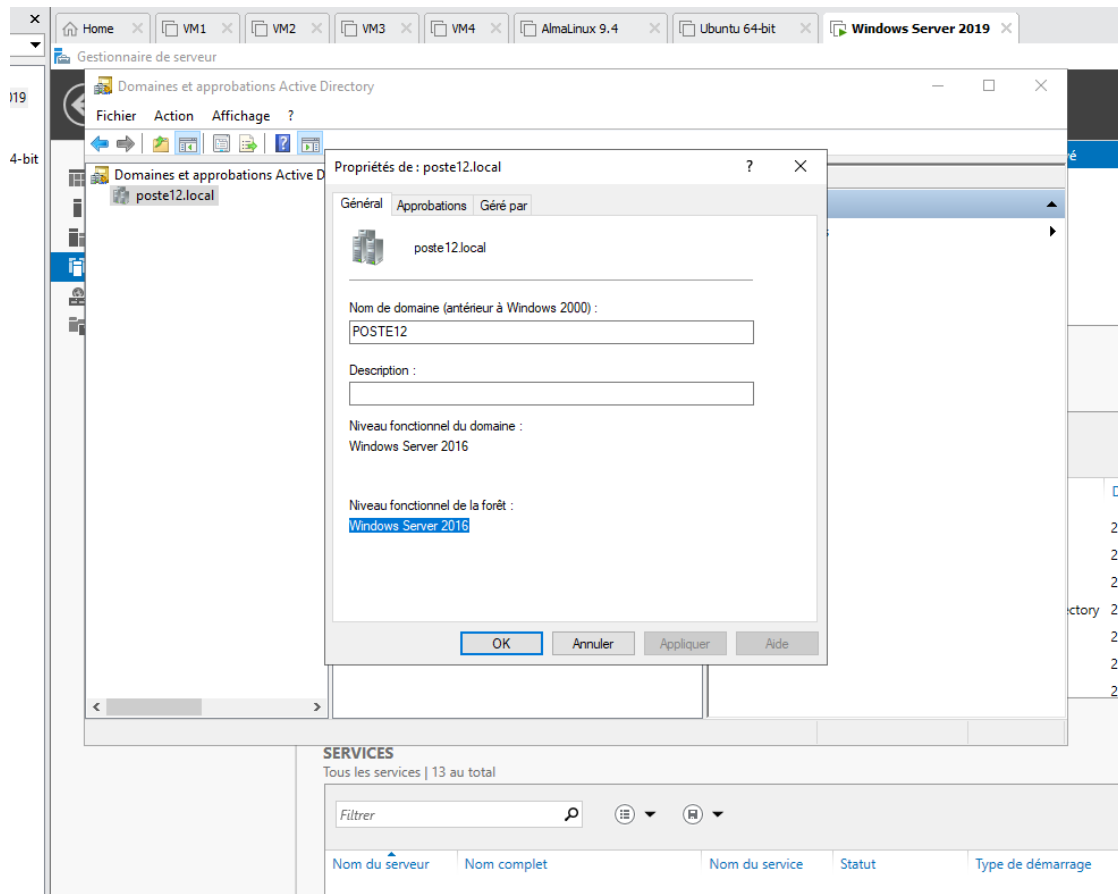
5.3. Faites une saisie d'écran de vos indications de racine et dites à quoi elles peuvent

servir. : Les indications de racine est la liste des serveurs DNS de départ sur Internet et quand le serveur ne connaît pas un nom et n'a pas de redirecteur, il commence par voir cette liste pour savoir où aller.



5.4. Faites une saisie d'écran qui montre le niveau fonctionnel actuel de la forêt et du domaine. Expliquez les avantages d'avoir un niveau fonctionnel plus élevé et pourquoi dans d'autres situations nous devons utiliser des niveaux fonctionnels plus bas. :

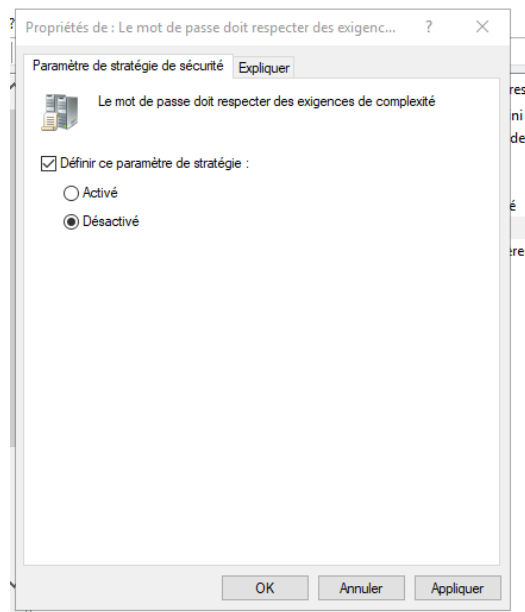
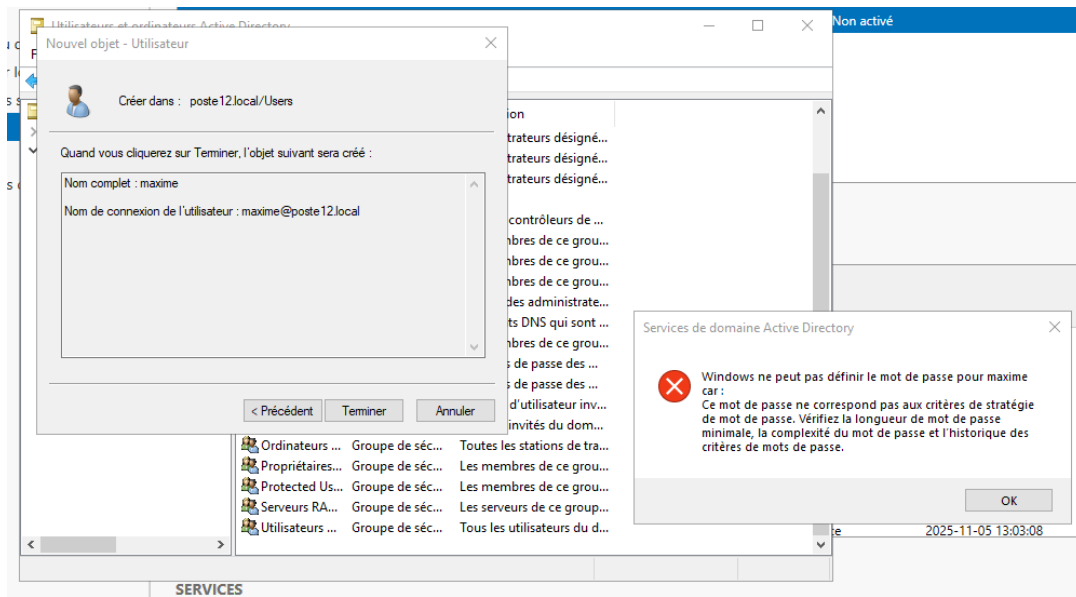
Un niveau fonctionnel plus élevé permet d'activer des fonctionnalités plus récentes d'Active Directory, mais ça oblige les contrôleurs de domaine à utiliser une version récente de Windows Server. Un niveau fonctionnel plus bas permet de garder des serveurs plus anciens, mais ça limite les fonctionnalités disponibles.



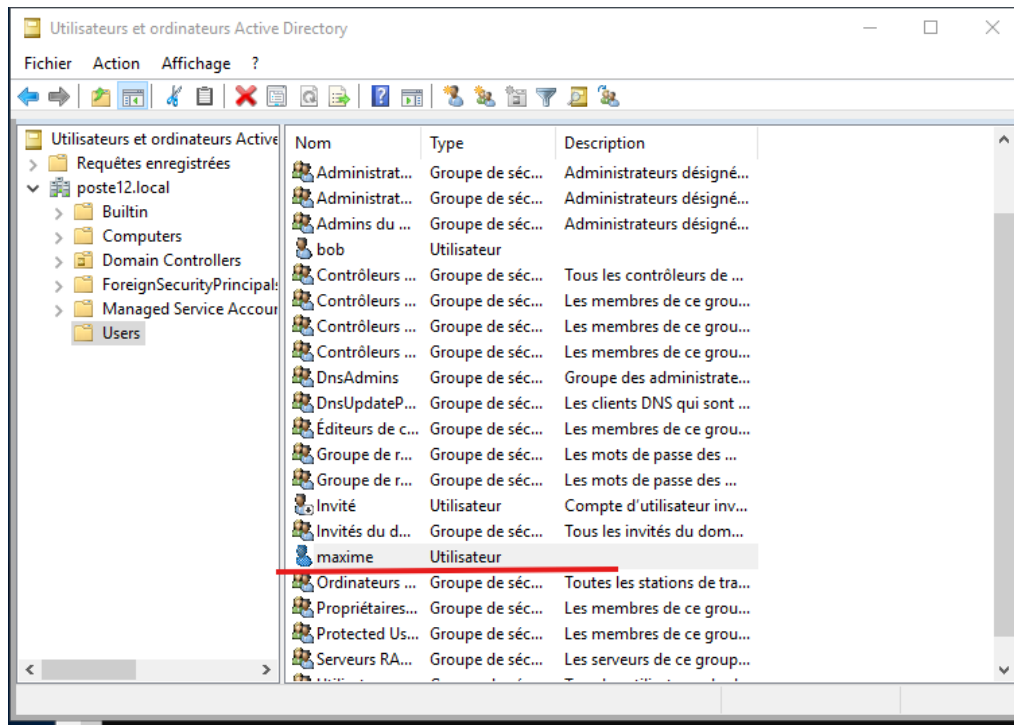
5.5. Ajoutez aux utilisateurs du domaine, l'utilisateur maxime avec pour mot de passe maxime si possible. Est-ce possible? Comment expliquez-vous que la stratégie pour mettre les mots de passe de longueur 3 ne semble pas s'appliquer ici? Faites les changements nécessaires dans les stratégies de groupe pour que ce soit possible et expliquez votre démarche. Quelle commande permet d'appliquer immédiatement une stratégie de groupe?

- Est-ce possible ?
Oui
- Comment expliquez-vous que la stratégie pour mettre les mots de passe de longueur 3 ne semble pas s'appliquer ici?
Le serveur est devenu contrôleur de domaine. Maintenant c'est le Default Domain Policy qui s'applique.
- Quelle commande permet d'appliquer immédiatement une stratégie de groupe?
gpupdate /force

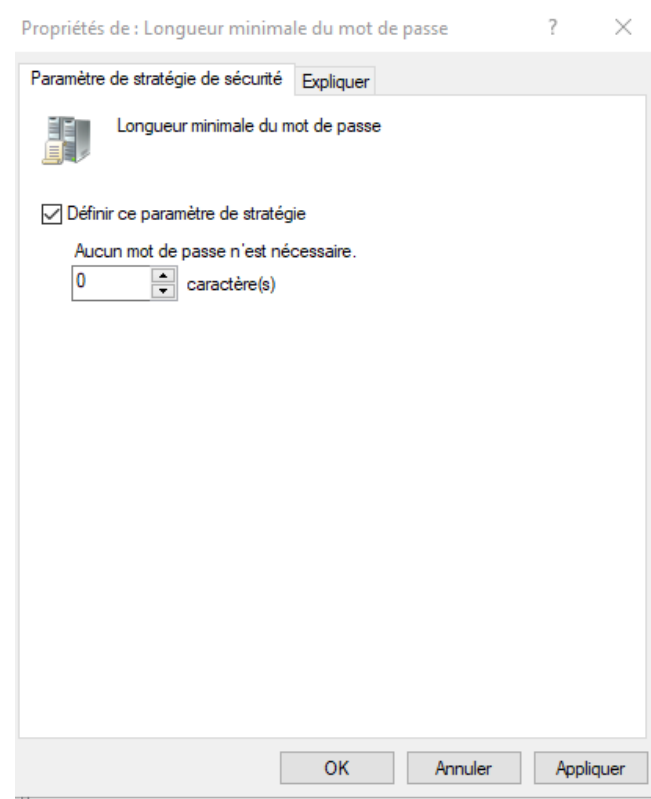
- Changements à faire :



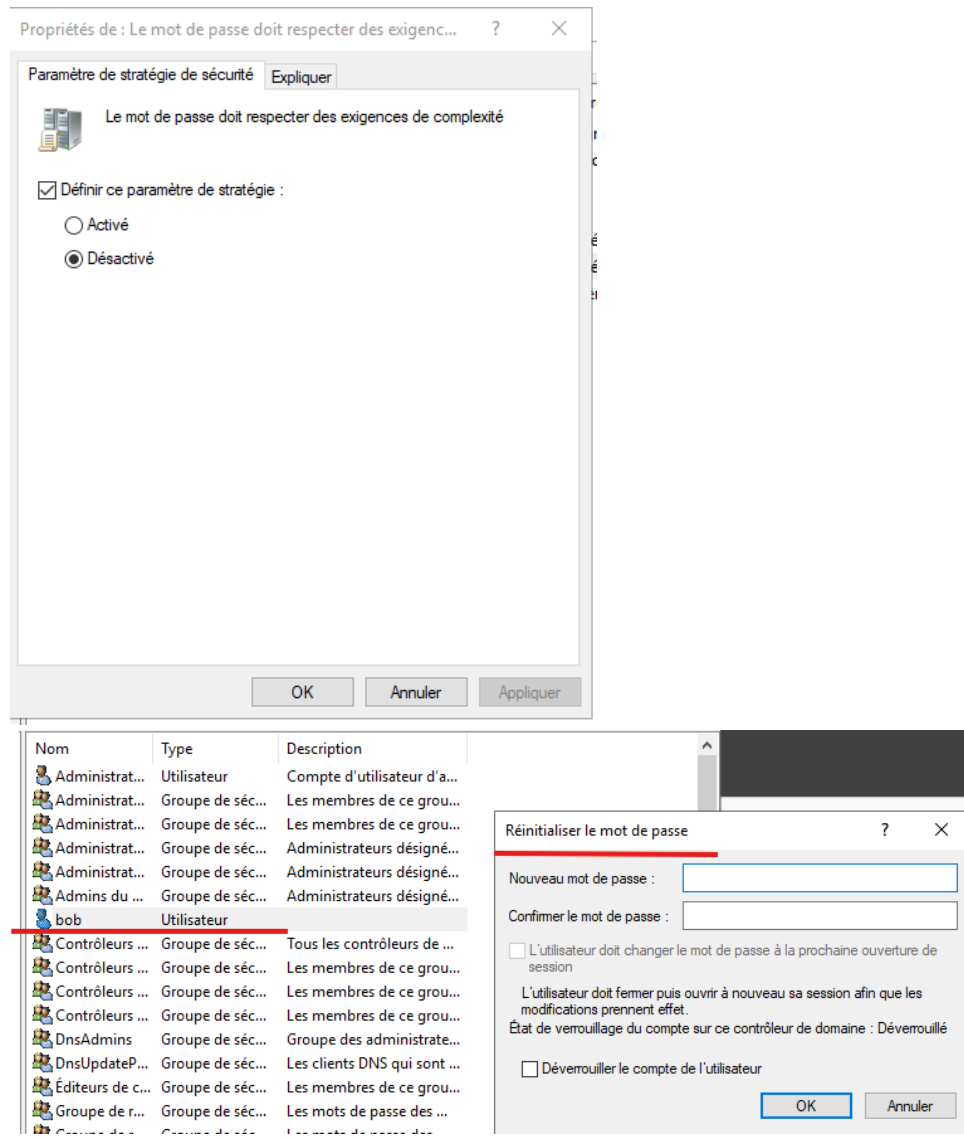
gpupdate/force

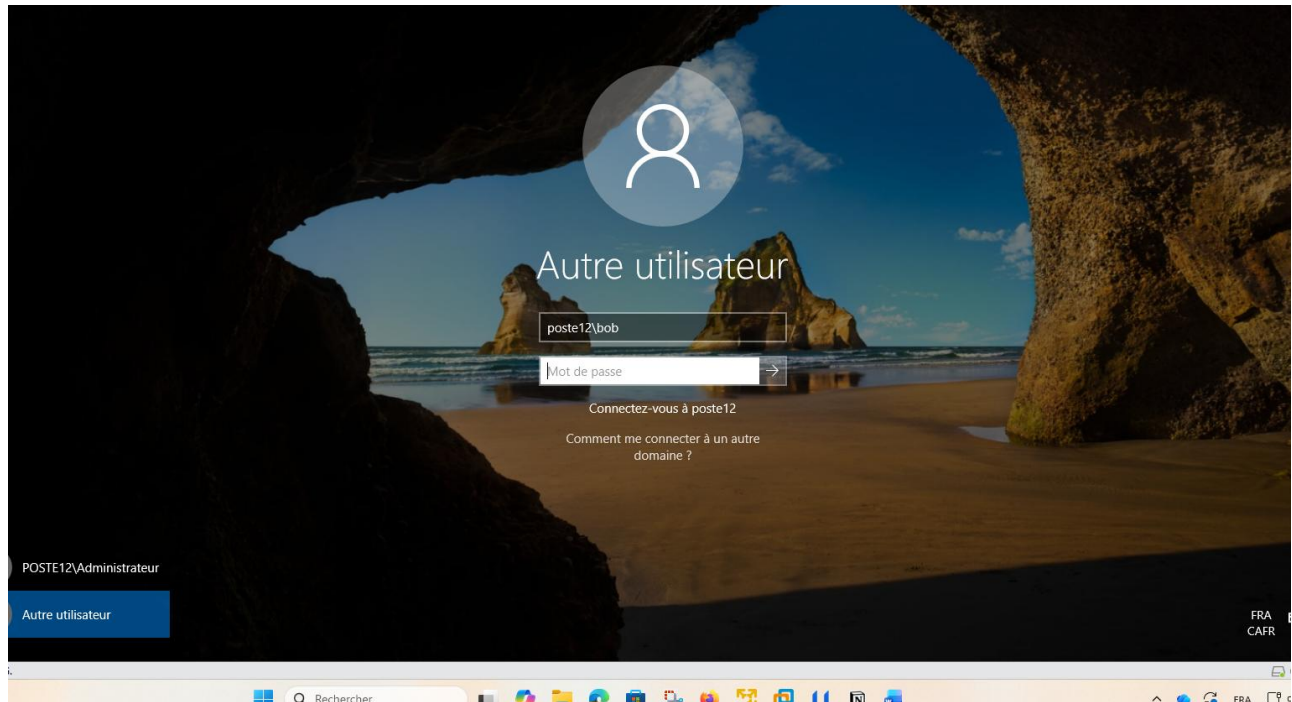


5.6. *Que devez-vous faire pour pouvoir ouvrir une session avec bob mais sans aucun mot de passe (bob doit demeurer un simple utilisateur → vous ne devez pas rajoutez des droits à bob comme par exemple le mettre membre du groupe des administrateurs) ? Testez-le. :

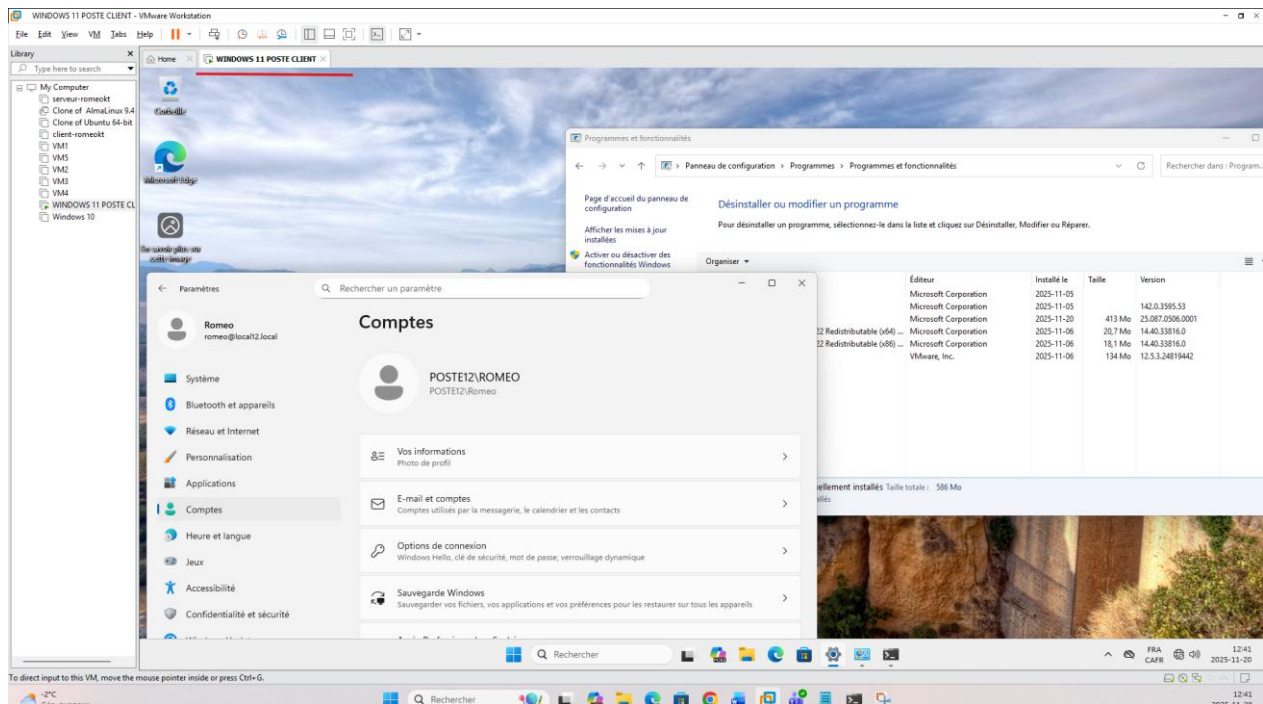


Grace et Romeo





6.1 Installez un Windows 11 Éducation ou Professionnel en virtuel sur le poste de l'autre équipier (celui qui n'a pas le serveur Windows 2019) :



```
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.12.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.12.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.12.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 192.168.12.2 : octets=32 temps=3 ms TTL=128
Réponse de 192.168.12.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

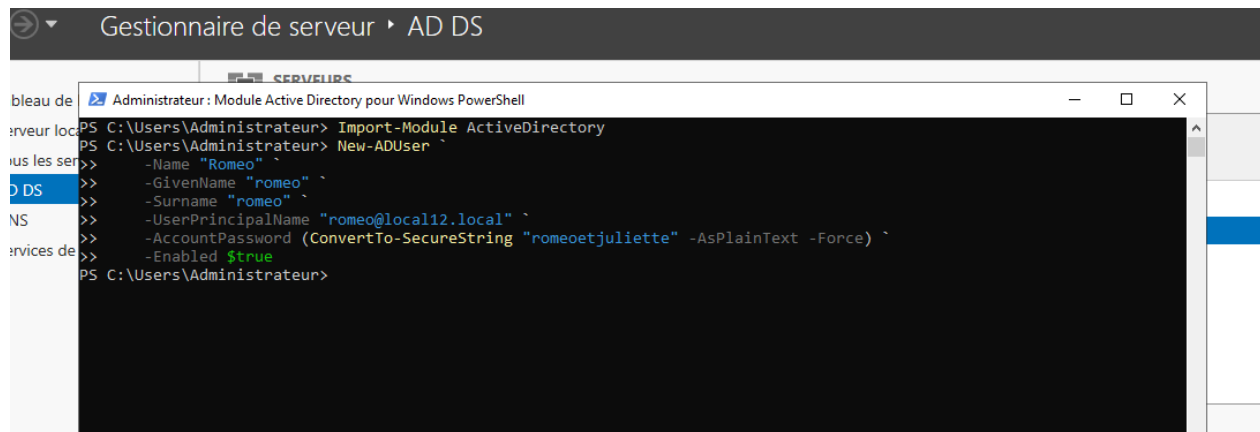
Statistiques Ping pour 192.168.12.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 1ms
```

6.2. *Ajouter ce nouveau poste Windows 11 dans le domaine. Prouvez qu'il fait maintenant parti du domaine à partir du Windows 11 et une autre preuve à partir du Windows 2019.

```
PS C:\Users\ROMEO> ping 192.168.12.1
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.12.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.12.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 192.168.12.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 192.168.12.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.12.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.12.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
```



Grace et Romeo

